

3e — Évaluation finale (Corrigé & Barème)

Corrigé et barème d'évaluation

15. Évaluation finale proposée

Durée : **25 à 28 minutes**. Sans note. Certitude obligatoire de 1 à 4.

1. Calculer : $(-15) \div 3 + (-2) \times (-4)$

2. Calculer : $\frac{7}{12} - \frac{1}{8}$

3. Calculer : $-\frac{4}{5} \times \frac{15}{8}$

4. Écrire $3^4 \times 3^{-2}$ sous la forme d'une seule puissance, puis calculer.

5. Écrire 0,00083 en notation scientifique.

6. Développer :

$$5(2x-3)$$

7. Réduire :

$$4x-7+3x+2$$

8. Résoudre :

$$3x-5=16$$

9. Résoudre :

$$5x+4=2x+19$$

10. Six cahiers coûtent 15 TND. Combien coûtent 14 cahiers ?

11. On définit $f(x)=2,5x-1$. Calculer $(f(4))$.

12. Un triangle rectangle a pour côtés de l'angle droit 5 cm et 12 cm. Calculer l'hypoténuse.

13. Une hypoténuse mesure 13 cm et un côté 5 cm. Calculer l'autre côté.

14. Un triangle de côtés 7 cm, 24 cm et 25 cm est-il rectangle ? Justifier.

15. Dans un triangle rectangle, le côté adjacent à l'angle θ mesure 6 cm et l'hypoténuse 10 cm. Écrire $\cos\theta$.
16. Déterminer l'angle θ tel que : $\cos\theta=0,5$
17. Pour la série (4;6;6;8;11), calculer :
- la moyenne ;
 - la médiane ;
 - l'étendue.
18. Une urne contient 4 boules rouges et 6 bleues. Calculer :
- la probabilité d'obtenir une rouge ;
 - la probabilité de ne pas obtenir une rouge.

Corrigé

1. (3)
 2. (11/24)
 3. (-3/2)
 4. $3^2=9$
 5. $8,3 \times 10^{-4}$
 6. (10x-15)
 7. (7x-5)
 8. (x=7)
 9. (x=5)
 10. (35) TND
 11. (9)
 12. (13) cm
 13. (12) cm
 14. Oui, car $7^2+24^2=25^2$
 15. $6/10=0,6$
 16. 60°
 17. Moyenne (7), médiane (6), étendue (7)
 18. (2/5) et (3/5)
-

Barème d'exploitation conseillé

- 1 point par procédure ou résultat correct.
- 0,5 point lorsque la démarche est correcte mais comporte une erreur de calcul secondaire.
- 0 point lorsque la relation utilisée n'est pas pertinente.
- La certitude n'ajoute ni ne retire de point ; elle détermine le geste pédagogique.

Lecture réussite × confiance

Résultat	Certitude	Décision
juste	3-4	entretenir ou transférer
juste	1-2	consolider et faire expliquer
faux	1-2	installer la notion
faux	3-4	confronter puis reconstruire
vide	-	diagnostiquer oralement

3e — Diagnostic initial (Corrigé enseignant)

Corrigé et conseils d'exploitation

14. Mini-diagnostic complémentaire

Durée indicative : **15 minutes**, sans calculatrice. Chaque réponse est accompagnée d'une certitude de 1 à 4.

1. Décomposer (84) en produit de facteurs premiers.
2. Rendre irréductible : $\frac{84}{126}$
3. Écrire 0,00072 en notation scientifique.
4. Calculer $\sqrt{169}$.
5. On définit $(f(x)=2x-3)$.
 - calculer $(f(5))$;
 - déterminer l'antécédent de 9.
6. Dans une configuration de Thalès : $\frac{3}{5} = \frac{4,2}{x}$ déterminer (x).
7. Pour la série (3;5;5;8;12), déterminer la médiane et l'étendue.
8. Une urne contient 3 boules rouges et 2 bleues. Calculer la probabilité de ne pas tirer une rouge.
9. Convertir 54 km/h en m/s.
10. Un programme fixe $(x=2)$, puis répète trois fois l'instruction $x \leftarrow 2x+1$. Quelle est la valeur finale de (x) ?

Correction

1. $84=2^2 \times 3 \times 7$
2. $(2/3)$
3. $7,2 \times 10^{-4}$

4. (13)
 5. $f(5)=7$; antécédent de 9 : (6)
 6. $(x=7)$
 7. Médiane (5), étendue (9)
 8. $(2/5)$
 9. 15 m/s
 10. (23)
-

Barème d'exploitation conseillé

- 1 point par procédure ou résultat correct.
- 0,5 point lorsque la démarche est correcte mais comporte une erreur de calcul secondaire.
- 0 point lorsque la relation utilisée n'est pas pertinente.
- La certitude n'ajoute ni ne retire de point ; elle détermine le geste pédagogique.

Lecture réussite × confiance

Résultat	Certitude	Décision
juste	3-4	entretenir ou transférer
juste	1-2	consolider et faire expliquer
faux	1-2	installer la notion
faux	3-4	confronter puis reconstruire
vide	-	diagnostiquer oralement